# 권혜강 (Hyegang Kwon)

**Spatial Web & 3D Digital Twin • Creative Multi-Agent AI Engineer**

SSAFY 16기 Python Track 수강 중 • Available for AI & Spatial Roles

khg010806@gmail.com
strongsun806.github.io/hyegang-portfolio
github.com/strongsun806

## CORE ENGINEERING STACK — PRODUCTION READY

**AI & Multi-Agent Systems**
Gemini 4 Argon (1M) · LangGraph · ChromaDB RAG · Safety Verifier · Rule Engine · Python

**3D Spatial & Graphics**
Three.js · React Three Fiber · InstancedMesh · WebGL / Shaders · Web Workers · D3.js

**Frontend & Architecture**
React 19 · TypeScript · Next.js 14 · Tailwind CSS · Vite · Docker / Cloud Run

## SPECIAL HIGHLIGHT: 2026 GOOGLE DEEPMIND AI HACKATHON — TRACK 3: AI FOR SOCIAL GOOD

### SafeCity AI (안전도시 AI)

Official Hackathon Submission · GDM_HACK1 — 2026.02

Autonomous 3D Underground Disaster & Accessible Evacuation Digital Twin

시간당 110mm 극한호우 및 지하철 화재 시 180초 만에 폭포(>2.7m/s)로 침수되는 역사에서 휠체어 이용자·교통약자·외국인을 실시간 구호하기 위해 설계된 **3D 재난 관제 및 배리어프리 대피 디지털 트윈**.

| 1M CONTEXT FUSION | SAFETY VERIFIER AUDIT | RENDERING & VOICE |
|---|---|---|
| 418.2k 토큰 | 99.6% 신뢰도 | 60 FPS / 4개 국어 |
| CAD 도면 + 기상 + 24개 센서 | 침수 구역 환각 경로 0.0% | Web Speech PA 동기화 |

- **Gemini 4 Argon 1M 토큰 멀티모달 추론**: 184p 지하철 역사 건축 CAD 도면과 시간대별 강수 레이더, 24개 IoT 수위 센서 스트림을 418.2k 토큰 컨텍스트에 융합해 실시간 위험도 평가.
- **Companion Safety Verifier Loop**: LLM이 침수 계단이나 화재 구역으로 승객을 유도하는 환각을 물리 충돌 엔진과 교차 검증하여 위험 경로 생성 원천 차단.
- **배리어프리 3D 이원화 대피**: 일반 승객 대피로와 교통약자 전용 방수 엘리베이터(#3) 경로를 분리 생성하고, 한국어·영어·일본어·중국어 음성 안내를 실시간 합성.

Gemini 4 Argon · Next.js 14 · Three.js / R3F · Companion Verifier · Gemma 3 On-Device Fallback

GitHub: strongsun806/GDM_HACK1 ↗

## FLAGSHIP 1: DIGITAL TWIN INFRASTRUCTURE — 60 FPS SPATIAL MONITORING

### FINDER (파인더)

3D Digital Twin Platform — 2025.08 - 2025.11

Real-time Spatial Monitoring & 1,400+ Sensor Node Virtualization

대규모 공간 인프라 및 1,400개 이상의 다중 센서 노드를 실시간 3D로 가상화한 디지털 트윈 관제 플랫폼.

- **InstancedMesh 단일 드로우콜 최적화**: 1,400개 동적 센서 객체를 단일 메시로 배칭하여 GPU 드로우콜을 95% 절감하고 모바일/저사양 브라우저에서도 60 FPS 엄수.
- **Web Worker 백그라운드 데이터 파이프라인**: 대용량 시계열 텔레메트리 연산을 백그라운드 스레드로 분리하여 UI 프리징 없는 실시간 스트리밍 구현.
- **Raycasting 공간 피킹 & LOD**: 3단계 계층적 Level-of-Detail(LOD)을 적용해 카메라 줌 레벨에 따라 렌더링 비용을 지능적으로 분산.

Three.js · React Three Fiber · Web Workers · WebSocket · TypeScript

GitHub: strongsun806/FINDER ↗

# 권혜강 (Hyegang Kwon) — Major Engineering Projects

SSAFY 16기 Python Track • AI & Spatial Web Portfolio

## 🎞️ FLAGSHIP 2: GENERATIVE AI & INTERACTIVE MULTIMEDIA `MUSEUM-GRADE EXPERIENCE`

### RE:MEMORY (기억의 필름) `AI Cinema & Webtoon Restorer`

2026.01 - 2026.02

Gemini Argon Showrunner Multi-Agent & Procedural Soundscape

어르신의 단편적 구술 기억이나 가족들의 추억을 입력받아, 신카이 마코토·픽사 감성의 **고화질 4막 시네마틱 웹툰 필름**으로 복원하는 전시급 인터랙티브 AI 기억 복원 솔루션.

- **Gemini Argon 쇼러너 멀티에이전트**: 파편화된 구술 인터뷰를 기승전결 4막 시네마 각본, 카메라 앵글 디렉션, 감정선 내레이션으로 정밀 구조화.
- **Character Sheet Lock & 연속성 자가 치유(Self-Healing)**: 시대상, 소품(노란 우산, 낡은 구두), 인물 외형의 3대 일관성 지표를 감사하고 불일치 시 프롬프트 패치를 자동 주입하여 99% 시각적 연속성 보장.
- **Web Audio API 절차적 사운드스케이프**: 외부 음원 없이 브라운 노이즈 빗소리, 바이닐 LP 크랙클, 피아노 아르페지오를 브라우저에서 수학적으로 실시간 합성.

`React 19` `TypeScript` `Gemini Argon` `Web Audio API` `Tailwind CSS 4`

GitHub: strongsun806/RE-MEMORY ↗

## 🥤 SPECIAL DOMAIN: 롯데 AX 챌린지 2026 `10,000 SCENARIO VIRTUAL MARKET VALIDATOR`

### Lotte Chilsung AX — AI 페르소나 신제품 시장 검증 플랫폼 `Deterministic Oracle + 3D Planogram`

2026.02

500 Cohorts × 20 Market Variations = 10,000 Scenarios × 36 Months

음료 신제품(칠성사이다 제로 신규 플레이버, 펩시 제로, 기능성 제로 라인) 런칭 시의 비가역적 매몰 위험을 사전 제거하기 위한 **10,000 AI 페르소나 가상 시장 검증 및 3D 매대 플래노그램 리허설 플랫폼**.

| PARALLEL SIMULATION | ADVERSARIAL DEFENSE | ACCEPTANCE GATES |
|---|---|---|
| 10,000 Scenarios | 19.6% → 100.0% | 16 / 16 PASS |
| 360,000 매장-월 / < 2.0s | 3-Round 스트레스 방어 | AT-01..16 전수 통과 |

- **생성자-검증자 물리적 분리(Generator–Verifier Separation)**: 설계 에이전트(Family Architect)와 해시 봉인된 36개월 결정론적 P&L 오라클을 완전 격리하여 수치 조작·환각 원천 방지.
- **3D 리테일 매대 플래노그램 & 16-Slot 대기열 엔진**: CVS 편의점, 대형마트, 성수 팝업, 칠성몰 D2C 채널별 동선 및 매대 앞 체류시간(Dwell Time), 카트 통로 차단(Route Blocked) 실시간 시뮬레이션.
- **Decision Cliff & 7일 파일럿 점포 실측 보정**: 체류시간, 슬로팅비, 판매속보, 원가율 5대 파괴 임계점을 이진 탐색으로 도출하고 7일 현장 실측치로 모델 편차를 보정하는 Stage-Gate 운영 프로세스 완성.

`TypeScript` `Three.js` `Canvas 2D Matrix` `Double-Entry P&L` `D3.js Telemetry`

Repo: lotte-chilsung-ax ↗

## ⚓ FLAGSHIP 3: FINTECH & LOGISTICS AUTOMATION `RULE ENGINE CONSOLE`

### Port Scrap (포트 스크랩) `Port Logistics Fintech Console`

2025.04 - 2025.07

Automated Demurrage Settlement & ISO 6346 Container Verification

부산항 등 컨테이너 터미널과 포워더 간 수기 전표·이메일 중심의 비효율적 항만물류비(경과보관료·하역료) 정산 프로세스를 자동화하고, Rule Engine 기반 요율 산출 파이프라인을 구축한 핀테크 플랫폼.

- **ISO 6346 컨테이너 체크디지트 검증**: B/L 번호 및 컨테이너 식별 부호 무결성을 자동 검증하여 청구 오류 0건 유지.
- **실시간 요율 연산 Rule Engine**: 프리타임(Free Time), 터미널별 할증율, 환적 규정을 반영해 복잡한 보관료를 15ms 이내 즉각 계산.

`React` `TypeScript` `State Machine` `Rule Engine` `Tailwind CSS`

GitHub: strongsun806/Port-scrap ↗

# 권혜강 (Hyegang Kwon) — Agentic RAG, Open Source & Education

SSAFY 16기 Python Track • AI & Spatial Web Portfolio

## ✈️ ⚡ AGENTIC AI & DOMAIN RAG SYSTEMS `LANGGRAPH STATEFUL WORKFLOWS`

### TripPilot (트립파일럿) `Live RAG`

Intelligent Multi-Hop Travel Copilot

59대 글로벌 도시 메타데이터와 위키백과를 결합한 2-Pass LangGraph RAG 여행 플래너. 3D 마스코트 '토리' 비행 모션 및 한글 PDF 가이드북 자동 생성.

- **2-Pass LangGraph RAG**: 1차 메타데이터 검색 후 서브쿼리를 자동 확장해 위키백과 MMR 재검색.
- **자연어 가드레일 & PDF**: 기계적 인용 표기를 제거하고 크로스 플랫폼 한글 유니코드 PDF 리포트 동적 렌더링.

`LangGraph` `ChromaDB` `Python` TripPilot ↗

### Volt-Spec (볼트스펙) `Battery RAG`

EV High-Voltage Battery Analysis Console

양산형 전기차 100종의 제원과 위키백과 문서를 병합한 고전압 배터리 지식 분석 콘솔. 엄격한 [근거 N] 인용 및 기술 주장 팩트체크 엔진 탑재.

- **이중 컬렉션 MMR 검색**: 정형 제원(ev_meta) + 비정형 기술 문서(ev_wiki) 유사도/MMR(λ=0.6) 전환.
- **할루시네이션 원천 차단**: 검색 문서 외 추측 답변을 거부하는 엄격한 3단 기술 분석 리포트 생성.

`LangGraph` `Dual ChromaDB` `MMR` Volt-Spec ↗

## 🪐 OPEN SOURCE & ENGINEERING LAB `COMMUNITY & AUTOMATION`

### celestial-github-profile `Open Source`

3D Spatial GitHub Profile Suite

3D 기하학 키캡, 텔레메트리 HUD, WebGL 3D 복셀 잔디밭을 결합한 인터랙티브 GitHub 프로필 템플릿 오픈소스. GitHub Actions 기반 자동화 렌더링 지원.

`Three.js` `WebGL` `SVG HUD` celestial-suite ↗

### swea-picker bot & AI Archive `Ops Bot`

Algorithm Problem Curator & Automation

SSAFY 알고리즘 스터디를 위한 SWEA D1~D4 문제 랜덤 큐레이션 봇 및 PyMuPDF 문서 파싱 RAG 실험 아카이브.

`Python` `PyMuPDF` `Automation` swea-picker ↗

## 🎓 EDUCATION, AWARDS & MENTORSHIP `BACKGROUND`

### 🎓 교육 및 공모전 (Education & Competitions)

- **SSAFY (삼성청년SW아카데미) 16기 Python Track 수강 중** (알고리즘, Python 백엔드, AI 집중 수강)
- **2026 Google DeepMind AI Hackathon** 출품 (Track 3: AI for Social Good — SafeCity AI)
- 에버랜드 비즈니스 기획 공모전 — 시냅스(Synapse) 파크 Vision AI 군중 분석 기획

### 👩‍🏫 기술 강사 및 멘토십 (Tech Instruction)

- **도원고등학교 출강**: EMG 근전도 센서 및 3채널 서보모터 독립 제어 바이오닉 핸드 제작 지도
- **문경여고 • 용마고 출강**: 피지컬 컴퓨팅 및 오픈소스 아두이노/라즈베리파이 워크숍 진행
- **대학생 대상 AI 비전 코칭**: OpenCV 파이프라인 및 실시간 객체 탐지 레이턴시 최적화 멘토링